

요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

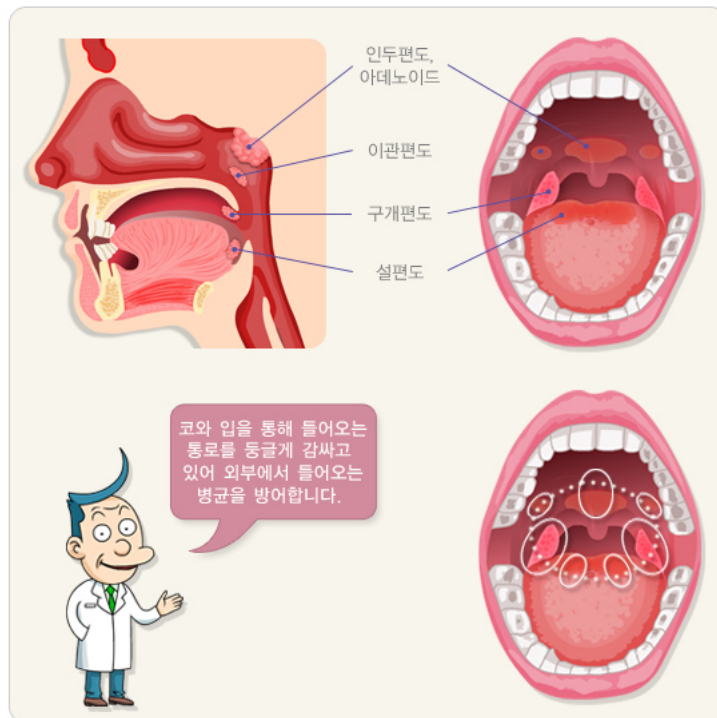
- 편도는 입과 코로 들어오는 세균이나 바이러스에 반응해 면역을 담당하는 조직이며, 대표적으로 목젖 양쪽의 구개편도와 코 뒤의 아데노이드 등이 있습니다.
- 편도염은 바이러스나 세균 감염으로 발생하며, 급성, 재발성, 만성 형태가 있고, 편도결석이나 편도 비대 등 다양한 증상이 동반될 수 있습니다.
- 편도염은 주로 병력 청취와 신체검사로 진단하며, 필요 시 내시경, X선, CT, 세균배양검사 등을 통해 염증의 범위, 원인, 합병증 여부를 평가합니다.
- 치료는 보존적 치료와 항생제 치료가 있으며, 반복되거나 심한 경우에는 편도 또는 아데노이드를 절제하는 수술을 고려할 수 있습니다.
- 수술 후 통증, 출혈, 호흡곤란 등의 합병증이 발생할 수 있어 주의가 필요하며, 드물게 편도염으로 인한 심각한 국소 또는 전신 합병증이 생길 수 있습니다.

요약문

개요

편도는 입과 코로 들어오는 항원에 반응하고, 주로 점막 표면을 방어하기 위해 항체를 만들어 분비하는 조직입니다. 흔히 말하는 편도는 '구개편도'로 목젖 양쪽에 동그랗게 보이는 구조입니다. 그 밖에도 혀 뒤쪽으로 불규칙한 모양을 띠는 설편도가 있고, 목젖과 연구개 뒤쪽 콧구멍이 열리는 곳 주위로 인두편도, 혹은 아데노이드라 불리는 편도조직이 있으며, 귀와 연결되는 통로인 이관의 개구부 주위로 이관편도가 있습니다. 전체적으로 코와 입을 통해 들어오는 통로를 둥글게 감싸는 모양을 하고 있어서 발다이어한(Waldeyer's ring)이라고도 하며, 공기를 통해 들어오는 항원에 반응합니다. 즉, 항원을 조직 내로 유입하고 면역반응을 일으켜 면역글로불린A(immunoglobulin A, IgA)와 다양한 면역 조절 인자들을 만들어 분비합니다. 편도는 출생 시부터 커지기 시작하여 8~9세까지 커지다가 11세 이후에는 점차 크기가 감소합니다. 면역학적으로는 4~10세에 가장 활발합니다. 편도염은 편도 및 편도 주위에 염증이 생기는 질환을 일컫는 말입니다.

〈그림.편도의 구조〉



개요-원인

1. 급성 편도염

양측 편도에 세균이나 바이러스의 감염으로 발생합니다. 가장 흔한 원인균은 베타 용혈 연쇄상구균이지만 포도상구균이나 폐렴구균 등 다양한 원인균이 존재하며, 비말(침방울)감염으로 전파됩니다. 인플루엔자 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스, 콕사키바이러스 등 바이러스도 편도염의 원인이 될 수 있습니다. 보통 학동기 전에는 바이러스 감염에 의한 편도염이 흔하고, 학동기에는 세균 편도염이 흔합니다.

증상은 세균의 독성과 환자의 저항력에 따라서 다양하지만, 대개 급성기에는 목 통증, 고열, 오한이 있고, 두통, 전신 위약감, 관절통 등 전신증상이 함께 나타날 수 있습니다. 입안을 보면 편도가 커지면서 주위가 붉게 충혈되고, 편도 표면에 부분적으로 희고 노란 삼출액이 붙어 있습니다. 염증이 심해지면 목의 림프절이 같이 커질 수도 있습니다. 특히 턱 아래쪽이나 목의 측면에 작은 멍울들이 만져지고 누르면 통증을 느낄 수 있습니다.

2. 재발성 급성 편도염

1년에 6회 이상, 2년 연속 5회 이상, 3년 연속 3회 이상 편도염이 반복되는 경우 재발성 급성 편도염으로 정의합니다.

3. 만성 편도염

급성 증상은 없더라도, 지속적인 편도의 염증으로 불편한 경우 만성 편도염이라 합니다. 급성 편도염 증상이 자주 반복되거나, 전신감염 혹은 상기도 감염의 발병률이 증가할 수도 있습니다. 원인균은 급성 편도염과 비슷하나 그람양성균이 많습니다. 만성 편도염 환자에서 가장 흔한 증상은 만성적인 인후통입니다. 그 외에 연하곤란(삼키기 어려움)이나 입냄새를 호소하기도 합니다.

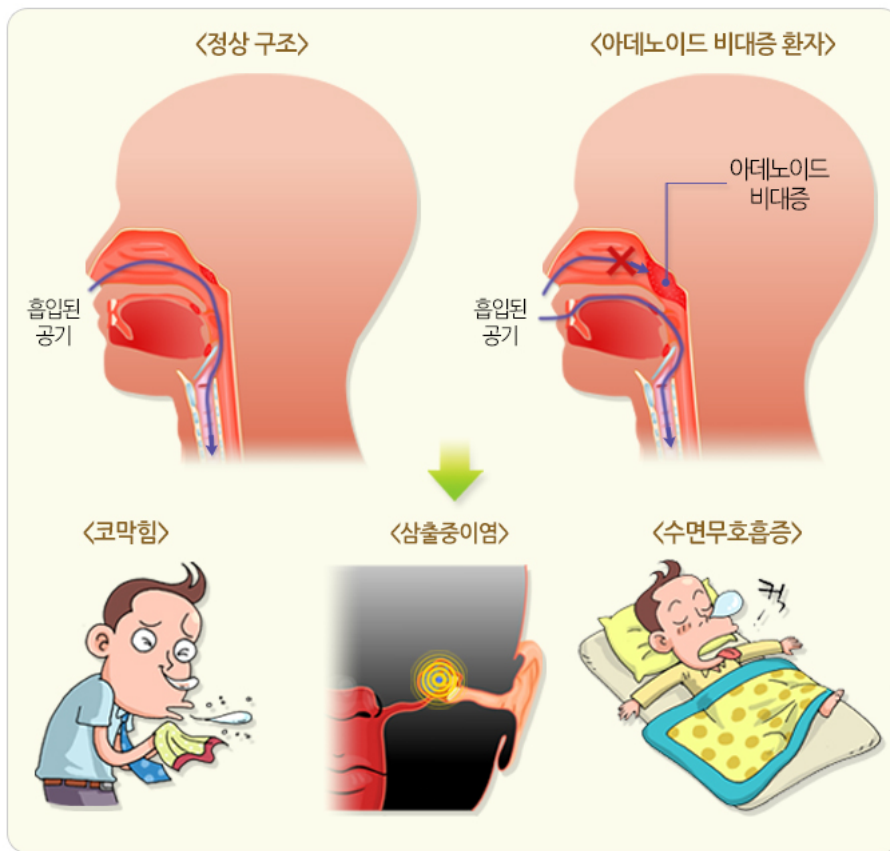
4. 편도결석

편도의 표면은 화산구와 같이 파인 부분이 많아서 이곳에 크기와 모양이 다양한 침착물이 생길 수 있습니다. 세균이나 음식물 찌꺼기가 이곳에 쌓여 세균의 작용으로 단단한 돌처럼 변한 것을 편도결석이라고 합니다. 성인에게 많이 나타나고, 인후통이나 이물감을 유발할 수 있습니다. 환자들은 입에서 악취가 나고, 냄새가 고약한 하얀거나 노란색 덩어리가 튀어나온 적이 있다고 말합니다. 이때 편도를 자세히 보면 편도결석을 관찰할 수 있습니다. 치료는 결석을 제거하고 가글 등 보존적 치료를 시행하지만, 구강 악취와 이물감이 심한 경우는 수술적 치료(편도절제술)를 고려합니다.

5. 구개편도와 아데노이드 비대증

편도는 어렸을 때 급격히 커지다가 성인이 되면서 점차 퇴화하는 기관입니다. 아데노이드는 만 3세경에 가장 커지고, 구개편도는 만 5세경에 가장 크며, 12~13세 이후에는 퇴화되어 잘 보이지 않게 됩니다. 비정상적인 편도나 아데노이드 비대의 원인은 확실하지 않지만 반복적인 감염에 의한 것으로 추측합니다. 아데노이드 비대증이 심하면 코막힘과 함께 고막 안에 물이 차는 삼출중이염이 생길 수 있습니다. 코골이가 심하면 수면무호흡증도 일으킬 수 있으며, 지속적으로 콧물을 흘리거나 입으로 숨을 쉰다. 아데노이드 비대증이 오래 지속되면 코가 넓어지고 코입술 주름이 없어지며, 위쪽의 앞니가 튀어나오면서 항상 입을 벌리고 있는 특징적인 얼굴 형태가 나타납니다. 염증 등으로 구개편도가 아주 커지면 호흡곤란이나 폐쇄 수면무호흡증을 유발할 수 있습니다.

<그림 아데노이드 비대증>



진단 및 검사

1. 병력 청취 및 신체검사

편도염은 대부분 병력 청취와 간단한 신체검사로 진단할 수 있습니다. 갑작스러운 목통증 등 특징적인 증상에 하얀 딱지를 동반한 편도의 충혈이 보이고 편도가 커져있으면 급성 편도염임을 알 수 있습니다.

반면 만성 편도염은 편도 주변에 화농성 물질이나 치즈 모양 같은 찌꺼기가 보일 수도 있으나, 그 외에도 다양한 소견이 나타날 수 있습니다. 만성 편도염 초기에는 편도 자체의 비대로 편도의 크기가 커질 수 있으나, 염증이 계속되면 흉터처럼 딱딱해져 오히려 크기가 감소하기 때문에 크기는 중요한 소견이 아닙니다. 과거에 잦은 편도염의 경력이 있고, 만성적인 구강 통증과 음식을 삼킬 때 통증이 있으면서 편도의 염증 소견이 보이면 진단할 수 있습니다. 목의 림프절이 계속 커져 있고 통증을 동반한 경우에도 다른 원인이 없다면 만성 편도염을 의심해 볼 수 있습니다.

2. 방사선 검사

일반적으로 편도염 진단을 위해 방사선 검사는 필요하지는 않습니다. 그러나 아데노이드는 입을 통해서는 보이지 않는 곳에 있기 때문에, 커져있는 아데노이드를 확인하려면 이비인후과에서 내시경 검사를 하거나 단순 방사선 검사(X선)를 합니다.

그 밖에 편도 주위 농양이 의심되거나 염증이 더 퍼져 심경부감염이 의심되면 농양과 염증의 정도를 판단하기 위해 컴퓨터단층촬영(CT)이 필요할 수 있습니다. 염증 정도를 파악하고 합병증을 검사하기 위해 혈액검사를 시행하거나, 적절한 항생제를 선택하기 위해 세균배양검사 및 항생제 감수성 검사가 필요할 수 있습니다. 한쪽 편도만 커져 있거나 잘 치유되지 않는 궤양이 동반된 경우에는 종양을 감별하기 위하여 조직검사를 시행할 수도 있습니다.

치료

1. 보존적 치료

급성 편도염은 대부분 저절로 좋아지지만, 심해지면 합병증이 생길 수 있기 때문에 유의해야 합니다. 급성 편도염의 보존적 치료는 물을 충분히 마시고 휴식을 취하는 것이며, 가글 등으로 구강을 청결히 유지하면 도움이 됩니다. 필요에 따라 해열진통제를 사용할 수 있습니다. 목 통증으로 식사를 못해서 탈수가 심하거나, 돌봐줄 사람이 없거나, 합병증이 발생한 경우가 아니라면 대개 입원 치료가 필요하지는 않습니다.

2. 항생제 치료

세균성 급성 편도염에는 전문의의 진료 하에 적절한 항생제를 사용해야 합니다. 항생제 치료의 목적은 고름이 생기는 부작용을 줄이고, 합병증을 예방하며, 세균의 감염성을 낮추는 것입니다. 사용 기간은 약제에 따라 다르지만 대부분 10일 정도 사용합니다. 증상이 좋아진 후에도 충분한 기간 동안 항생제를 사용하는 것이 좋습니다.

치료-비약물 치료

편도와 아데노이드 수술

구개편도와 아데노이드를 수술로 절제할 수 있으며, 필요에 따라 설편도를 제거하는 경우도 있습니다. 소아는 편도절제술과 아데노이드절제술을 동시에 시행하는 경우가 많으며, 성인은 아데노이드가 퇴화되어 있으므로 대부분 편도만 절제합니다.

1. 편도 수술이 필요한 경우

- 재발성 편도염: 적절한 약물 치료에도 불구하고 1년에 6회 이상 또는 최근 2년간 1년에 3회 이상 편도염이 재발한 경우
- 만성 편도염: 지속되는 구취, 인후통, 통증이 있는 경부 림프절 염증 등
- 편도주위농양이 반복되는 경우
- 편도 비대로 인한 심한 코골이나 수면무호흡증
- 편도 비대로 인한 치아 부정교합 또는 안면골 발달 장애
- 일측성 편도 비대가 있어 악성 종양 감별이 필요한 경우
- 편도염에 의해 전신적 문제(열성 경련 등)가 동반되는 경우

2. 아데노이드절제술이 필요한 경우

- 아데노이드 비대로 인한 만성 삼출중이염
- 만성 코막힘과 구강호흡
- 심한 코골이와 수면무호흡증
- 두개안면 발달이상

편도절제술의 가장 흔한 원인은 재발성 편도염입니다. 수술 여부는 환자나 보호자가 반복되는 편도염을 얼마나 심각하게 생각하고 불편해하는가에 따라 결정합니다. 편도염은 발생할 때마다 몸살과 함께 식사를 하기 힘들 정도의 통증이 동반됩니다. 이런 증상이 견디기 힘들거나, 어린이가 잦은 고열로 결석이 많다면 상담을 통해 수술 여부를 결정합니다. 편도절제술을 받으면 이후 편도염의 횡수와 강도가 줄어 들 수 있습니다.

편도주위농양이 있었던 환자는 예방적 편도절제술이 추천되며, 치과에서 치아 교정이나 안면 발달장애 교정을 위해 편도절제술을 요청하는 경우도 있습니다. 아데노이드절제술은 대개 편도 수술과 동시에 시행하나, 2~3 세 정도의 어린 아이는 아데노이드 비대가 심해 수면무호흡증을 일으키는 경우에 증상 호전을 위해 아데노이드만 제거하기도 합니다. 소아에서 아데노이드절제술의 가장 흔한 적응증은 아데노이드 비대로 인한 코골이 또는 수면무호흡증이 있는 경우이며, 삼출중이염이 반복되는 경우에도 시행할 수 있습니다.

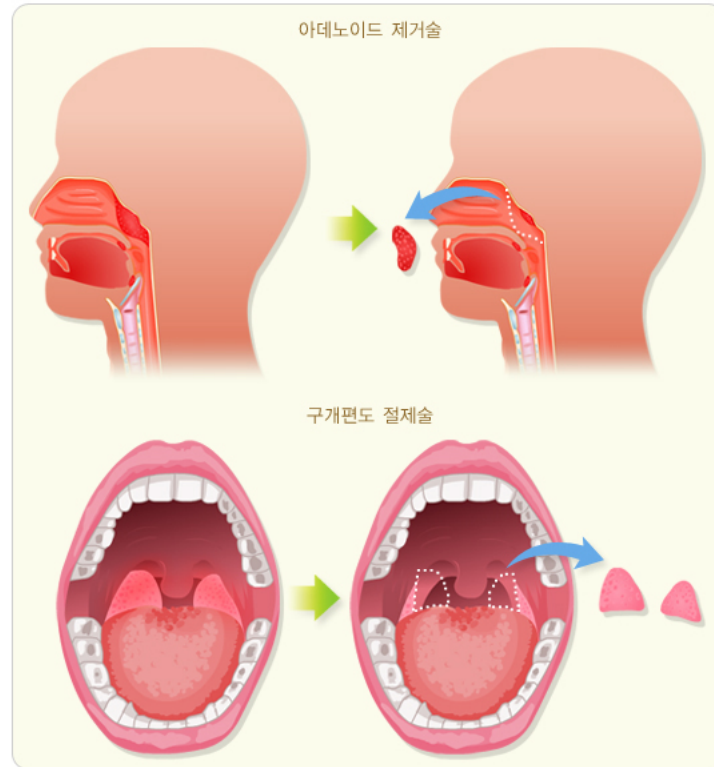
중이는 귀인두관을 통해 코 뒤쪽의 공간인 코인두로 연결됩니다. 삼출중이염은 귀인두관의 기능이 떨어져 귀인두관이 막히거나, 세균이 귀인두관을 통해 중이로 침투하여 발생합니다. 아데노이드가 염증으로 커지면 귀인두관의 개폐를 방해하거나, 중이염 원인균이 증식하여 삼출중이염이 쉽게 발생합니다. 이처럼 삼출중이염이 계속 재발하는 경우 아데노이드절제술을 고려할 수 있습니다.

3. 수술 방법

편도절제술 또는 아데노이드절제술은 대개 입원하여 전신마취로 진행합니다. 드물게 당일 퇴원하는 경우도 있지만, 보통 2박 3일 정도의 입원이 필요합니다. 전신마취를 위해 수술 전에 건강 상태를 확인하는 기본적인 검사(피검사, 가슴 X-선 촬영, 심전도검사)를 시행합니다.

구개편도는 주변 근육과 뚜렷한 막을 경계로 하므로, 전기 소작기 등을 이용하여 피막을 따라 전체를 제거합니다. 미세흡입분쇄기를 이용한 피타(PITA) 수술은 편도 조직을 제거하고 근육과 붙어있는 피막은 일부 남기는 수술 방법입니다. 편도 주위 근육의 손상을 줄여 출혈과 통증이 적다는 장점이 있습니다. 일부 편도 조직이 남아 편도가 다시 커지거나 편도염이 생길 수 있지만 가능성은 낮습니다. 담당 의사와 상담 후에 환자에게 적절한 수술 방법을 결정합니다. 아데노이드는 입을 통해 내시경이나 거울을 이용해 관찰하면서 미세흡입분쇄기, 고주파 제거기, 전기소작기 등 여러 가지 기구를 이용해 제거합니다.

〈그림. 편도선 수술〉



4. 수술 후 합병증 및 주의사항

- **통증:** 아데노이드를 절제한 부위에 통증은 없지만, 편도선을 제거한 상처 부위에는 약 1~2주 정도 통증이 지속될 수 있습니다. 특히 침을 삼키거나 음식을 먹을 때 통증이 발생합니다. 편도가 크거나 수술 전 염증이 심했던 경우에는 통증이 조금 더 오래갈 수 있습니다. 통증 조절을 위해 대부분 먹는 진통제를 처방합니다.
- **출혈:** 편도절제술 후 가장 흔하고 심각한 합병증으로, 수술 직후에 피가 나는 경우 출혈량이 많을 수 있으며 추가적인 지혈 조치가 필요할 수도 있습니다. 보통은 수술 후 5~7일 때 정도에 편도절제술 상처부위에 딱지가 떨어지면서 출혈이 발생할 수 있습니다. 퇴원 후에 입에서 피가 나는 경우에는 즉시 병원에 내원하여 적절한 처치를 받는 것이 중요합니다. 자극적인 음식이나 뜨거운 음식은 수술 부위를 자극하여 피가 나게 할 수 있습니다. 따라서 수술 후 약 1주 정도는 부드러운 음식 위주로 식사를 해야 합니다. 출혈의 정도에 따라 1~2일 다시 입원하여 관찰하거나, 출혈이 심한 경우에는 수술실에서 전신마취를 한 후에 지혈을 하기도 합니다. 특히 소아의 경우 편도절제술 부위에서 피가 나면 숨쉬기가 힘들어 지는 경우도 있으며, 소량의 출혈만으로 전체 혈액 중 상당한 양을 소실할 수 있으므로 보호자의 세심한 주의 관찰이 필요합니다.
- **호흡곤란:** 간혹 편도 또는 아데노이드 제거 수술 후 기도폐쇄가 생길 수 있습니다. 특히 3살 이하의 소아 또는 비만도가 심한 성인에서 나타날 수 있습니다.
- 이외에도 구개인두부전증, 비인강 협착증, 미각장애 및 혀의 마비, 이통, 구역감 및 구토 등의 합병증이 발생할 수 있습니다.

합병증

1. 국소 합병증

편도염의 국소 합병증으로 비교적 흔한 것이 편도주위농양입니다. 이는 감염이 심해지면서 편도 뒤쪽으로 염증이 퍼져 편도 주위에 고름이 차는 병입니다. 대개 한쪽에 생기며 심한 통증과 귀가 아픈 증상을 호소하고, 열이 나면서 오한이 동반됩니다. 삼킬 때 통증이 심해 침조차 삼키기 힘들고, 입을 크게 벌리지 못하며, 입안이 심하게 부어 발음이 제대로 안 되고 음식이 변하기도 합니다.

적절한 치료를 하지 못하면 감염이 퍼져 심각한 상황이 될 수 있으므로 반드시 병원에서 치료받아야 하며, 대개 고름을 빼내야 합니다. 성인은 부분 마취하에 바로 시행할 수 있으나, 어린이는 전신마취가 필요합니다. 수술은 부은 편도선 위쪽에 작은 절개를 넣어 고름 주머니를 터뜨리고 고름을 빼내는 것으로, 배농이 제대로 되면 입을 벌리기 어려운 증상 등이 금방 좋아집니다. 절개하지 않고 주사기를 이용해 배농하기도 합니다.

배농을 하더라도 완전히 낫는 데는 대개 1주일 이상이 소요되며, 장기적인 항생제 치료가 필요합니다. 편도주위농양은 추후 편도염이 재발할 때 다시 발생할 가능성이 높으므로, 완전히 나은 후에 편도절제술을 받는 것이 안전합니다. 편도염이 제대로 조절되지 않으면 편도주위농양 외에도 목과 얼굴 안쪽으로 농양이 퍼질 수 있습니다. 이때에도 수술을 통해 배농해야 합니다.

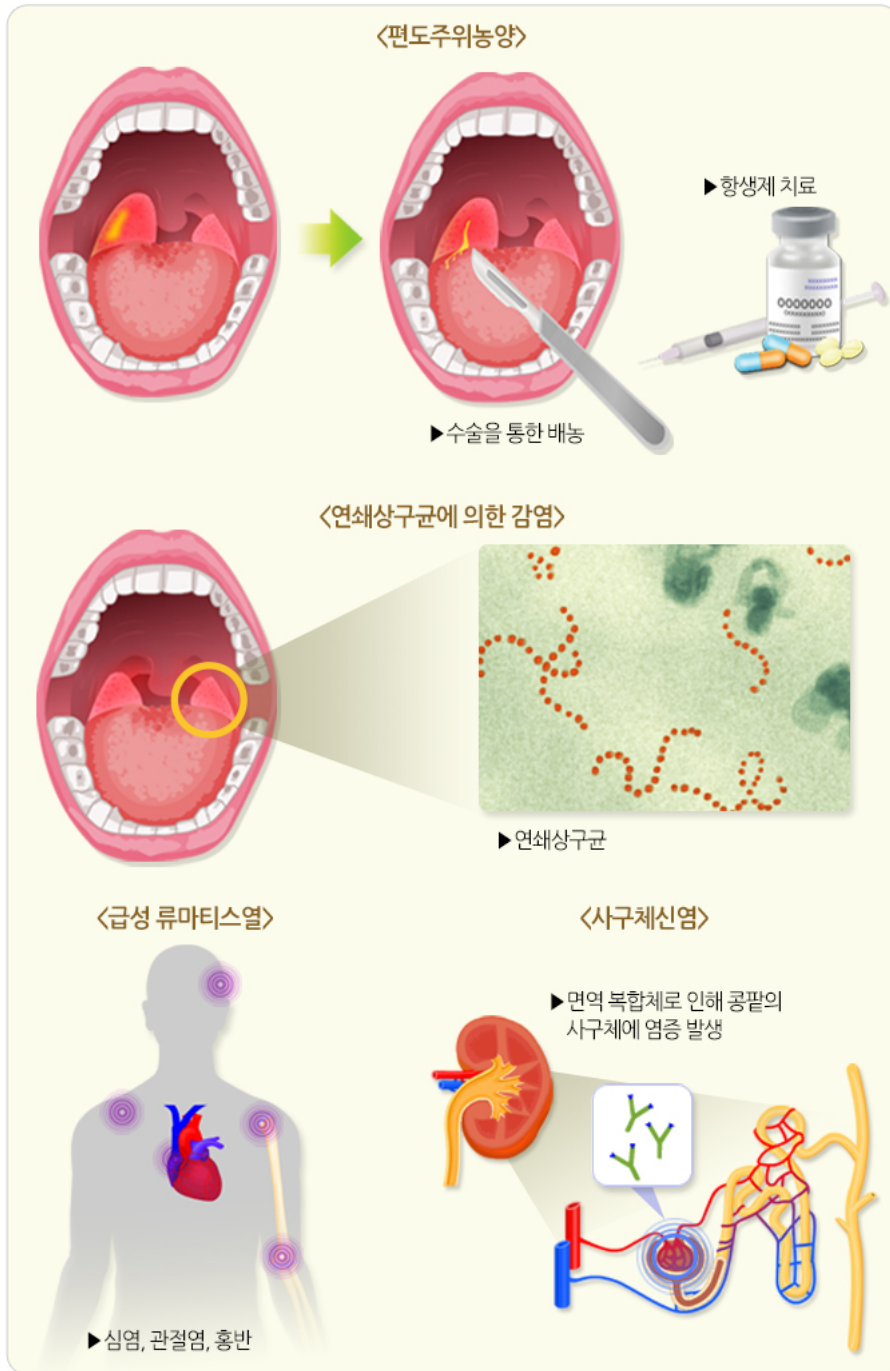
2. 전신 합병증

상기도의 연쇄상구균 감염 후에 발생할 수 있는 합병증으로는 급성 류마티스열과 연쇄상구균 사구체신염이 있습니다. 대개 어린이에서 연쇄상구균 감염 후 면역반응에 의해 발생합니다. 류마티스열은 연쇄상구균 감염 1~5주 후에 심장, 관절, 중추신경계, 피하 조직에 염증이 나타나는 질환으로, 적절히 치료하면 수주 후 완전히 회복됩니다. 하지만 연쇄상구균성 인후염이 다시 발생하면 재발할 수 있고 드물게 심장 판막 이상으로 심부전증이 올 수 있습니다.

연쇄상구균 사구체신염은 연쇄상구균 감염 1~2주 후에 면역복합체가 콩팥에 염증을 일으켜 발생합니다. 이로 인해 핏뇨(하루 총 소변량이 400cc 미만으로 줄어드는 것), 부종 등의 증상이 나타나며, 대부분 적절한 치료만 받으면 수주 후에 회복됩니다.

연쇄상구균은 편도 감염에서 가장 흔한 원인균이므로, 편도염의 부작용으로 전신적 합병증을 염두에 두어야 합니다. 다만 급성 류마티스열은 0.3~3%의 환자에서만 발생하고, 사구체신염은 전체 세균의 1% 미만인 특정 균주에 의해서만 발생하므로 전신적 합병증은 매우 드문 편입니다. 그렇지만 이런 합병증이 생기면 적극적인 치료가 필요하고, 재발 방지를 위해 항생제를 투여할 수 있으며, 반복될 경우는 편도절제술을 고려할 수 있습니다.

<그림 편도염의 합병증>



자주하는 질문

Q. 편도선 수술을 꼭 해야 하나요?

A.

앞의 적응증에서 설명한 바와 같이 반드시 수술을 해야 하는 경우는 암이 의심되는 경우 외에는 없습니다. 이외의 적응증 중 수면무호흡증이 동반되는 경우는 소아의 경우 성장의 이상, 집중력 문제, 얼굴의 형태 변화 등이 따를 수 있으므로 수술을 권장합니다. 반복되는 편도염의 경우는 환자 혹은 보호자의 의견에 따라 결정되는 경우가 많아 이비인후과 의사와 수술로 얻을 수 있는 점을 듣고 잘 생각하면 됩니다.

Q. 편도선 수술을 하면 면역력이 떨어진다고 하는데?

A.

일부 보호자 가운데는 어린아이가 편도선 수술을 하면 면역이 떨어진다고 걱정하는 경우가 많으나, 현재까지 행해진 국내외의 연구를 보면 편도선 수술을 하여 축적이 가능한 면역계의 기능 중 저하된 증거를 보인 것은 없습니다. 다만 편도나 아데노이드가 만 4-5세 까지는 점차 커지는 경향이 있으므로 수술을 4-5세 경에 시행하도록 권하고 있으며, 그 이전에 수술한 경우에도 면역의 이상이 보고된 바는 없습니다.

Q. 편도염은 언제 입원치료가 필요한가요?

A.

편도염은 대부분 집에서 적절한 항생제 치료로 충분히 치료가 가능합니다. 그러나 증상이 심해져 음식을 제대로 삼키지 못하는 경우는 탈수로 인해 고열 조절이 힘들 때 항생제와 수분을 주사로 공급하기 위하여 수 일간 입원을 해야 하는 경우가 있습니다. 그리고 편도주위농양이 발생한 경우는 대개 입원을 필요로 합니다.

Q. 편도선 수술 후에도 재발이 가능한가요?

A.

원칙적으로 구개편도는 전체를 절제하므로 재발이 많지 않습니다. 다만 아래쪽은 설편도와 경계가 애매하므로 부분적으로 남는 경우가 있어서 오래 시간이 지난 후에 남은 설편도가 커지면서 구개편도의 아래쪽이 남아있는 것처럼 보이게 되기도 하며, 설편도가 염증이 자주 발생하면 구개편도염과 비슷한 몸살과 발열이 나기도 합니다. 아데노이드의 경우는 근본적으로 완전 제거가 불가능하기 때문에 경우에 따라서는 다시 커지는 경우가 있지만, 최근에는 수술기구의 발전으로 이전보다는 완전한 제거가 가능하여 재발하는 경우가 크게 줄었습니다.

참고문헌

1. 대한이비인후과학회. (2018). 이비인후과학. 군자출판사

